



Programación con JavaScript II



Actividad de Bienestar





Competencia

Aplicar las funcionalidades de mejora de JavaScript ES6 para generar códigos compatibles con navegadores, automatizando tareas habituales en el desarrollo de páginas web y realizando pruebas de la aplicación creada.



	Temas
1	Manejadores de paquetes y empaquetados de módulos
2	Nuevos tipos y características
3	Asincronía
4	Ajax
5	API
6	Scope y This
7	Transpiladores
8	Pruebas



Requisitos técnicos

Manejo de versionamiento de código y programación en el entorno de desarrollo Visual Studio Code.



Un poco de MI

- Instructora del módulo JavaScript I y JavaScript II
- Experiencia en desarrollo y formación técnica
- Enfoque práctico y estructurado
- Me interesa que comprendan las bases, no solo que ejecuten código
- Acompaño el proceso paso a paso



¿Qué espero yo de ustedes?

- Revisar el temario disponible en la plataforma antes de cada sesión
- Realizar el prework correspondiente previo a la clase
- Asistencia y puntualidad
- Disposición para practicar durante la sesión
- Compromiso con su propio proceso de aprendizaje
- Tolerancia al error (el error es parte del proceso)



¿Cómo vamos a trabajar?

- Explicación breve de conceptos claves
- Práctica para afianzar conceptos
- Espacios definidos para resolver dudas del proyecto final
- Revisión de avances semanales del proyecto final



Planeación de avance proyecto

Semana	Avance	Orden	Tema
1		1	Manejadores de paquetes y empaquetados de módulos
	Avance 1	2	Nuevos tipos y características
2		3	Asincronía
	Avance 2	4	Ajax
3		5	API
	Avance 3	6	Scope y This
4		7	Transpiladores
	Avance 4	8	Pruebas



Manejadores de paquetes y empaquetados de módulos

Programación con JavaScript II



Prework

Instalar NPM:

1. Ve a la página de nodejs.org.
2. La página detectará tu sistema operativo, por tanto, solo tendrás que elegir que versión instalar.
3. Una vez que haya descargado el paquete, instálalo en tu computadora siguiendo las instrucciones del instalador.
4. En una terminal de comando, ejecuta el comando `npm -v` para validar que se haya instalado correctamente la aplicación y puedas visualizar la versión.



Para saber más

Lecturas

- Alvarez, M. (2020). Transpilado de JavaScript con Webpack y Babel. Recuperado de <https://desarrolloweb.com/articulos/transpilado-javascript-webpack.html>
- npm Docs. (s.f.). Packages and modules. Recuperado de <https://docs.npmjs.com/packages-and-modules>
- Webpack. (s.f.). Concepts. Recuperado de <https://webpack.js.org/concepts/>
- Yarn. (s.f.). Getting started. Recuperado de <https://yarnpkg.com/getting-started>
- Simões, Ch. (2021). Javascript ¿Qué es npm? Recuperado de <https://www.itdo.com/blog/javascript-que-es- NPM/>



Para saber más

Videos

- Jonmircha. (2020, 24 de marzo). Curso JavaScript: 33. Módulos (import/export) - #jonmircha [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0GEUyQXe3NI>



Objetivo de la sesión

Al finalizar la clase, serás capaz de:

- Comprender el papel de **npm** en la gestión de dependencias de un proyecto.
- Familiarizarte con herramientas de **build y empaquetado**, como **Webpack**.
- Ejecutar y reconocer un proceso de *build* en diferentes modos.
- Explorar archivos de configuración y realizar ajustes básicos.



Actividad Guiada

Parte 1



¿Qué es NPM?



NPM (Node Package Manager)

Es el gestor de paquetes de JavaScript.

¿Para qué lo podremos usar?

- Crear un proyecto (npm init)
- Instalar dependencias
- Administrar versiones
- Ejecutar scripts

NPM no es solo para instalar librerías. Es el sistema que convierte una carpeta en un proyecto profesional.



¿Qué es NPX?

Ejecutor de paquetes sin instalarlos globalmente.

¿Por qué es importante?

- Permite usar herramientas sin ensuciar el entorno global.
- Garantiza que se use la versión correcta.

NPX ejecuta. NPM instala.



¿Qué es Parcel?

Un bundler (empaquetador de módulos)

¿Qué hace?

- Une archivos JS
- Procesa CSS
- Optimiza imágenes
- Genera versión lista para producción

Ventajas

- Configuración cero
- Fácil para proyectos académicos

Parcel traduce nuestro proyecto a un lenguaje que el navegador entiende.



¿Qué es Webpack?

Un bundler avanzado de módulos

Funciones

- Empaquetador modular
- Loaders
- Plugins
- Configuración avanzada



¿Qué es Webpack CLI?

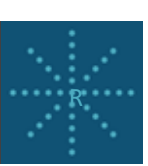
Interfaz de línea de comandos para ejecutar Webpack.

Permite:

- Correr builds
- Ejecutar modo desarrollo
- Pasar configuraciones



Parcel	Webpack
Configuración cero	Altamente configurable
Ideal para comenzar	Ideal para proyectos grandes



Ejercicio 1

1. Crea tu espacio de trabajo, te sugiero que utilices una ruta como **/home/user/develop/npm** en macOS y **C:\Users \Documents\npm** en Windows.
2. Dentro de la ruta sugerida, crea la carpeta de trabajo, podrías nombrarla **npm-init**.



Ejercicio 1

1. Inicializa el NPM con la instrucción **npm init** para inicializar el proyecto.
3. Te solicitará un nombre de proyecto. Por lo general, toma el nombre de la carpeta, si quisieras utilizar uno diferente, ingrésalo; en caso contrario, solo presiona Enter.
4. Deja los valores por default de versión, descripción, entry point, test command y git repository.
5. En keywords, podrías poner JavaScript, Node.
6. En autor, coloca tu nombre y, si gustas, un correo electrónico entre estos signos <>.
7. En license, coloca MIT, que es la licencia que permite distribuir el código abiertamente.



Ejercicio 1

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
[package name: (npm-init)
[version: (1.0.0)
[description:
[entry point: (index.js)
[test command:
[git repository:
[keywords: JavaScript, Node
[author: leticia_palos <leticiapalos@tecmilenio.mx>
[license: (ISC) MIT
```



Ejercicio 1

9. A continuación, va a mostrar una previa de cómo se va a visualizar el archivo y pide la confirmación para la generación del archivo **package.json**.

```
About to write to /Users/leticiapalossanchez/Develop/npm/npm-init/package.json:

{
  "name": "npm-init",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [
    "JavaScript",
    "Node"
  ],
  "author": "leticia_palos <leticiapalos@tecmilenio.mx>",
  "license": "MIT",
  "description": ""
}

Is this OK? (yes) yes
```



```
About to write to /Users/leticiaapalossanchez/Develop/npm/npm-init/package.json:
```

```
{
  "name": "npm-init",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [
    "JavaScript",
    "Node"
  ],
  "author": "leticia_palos <leticiapalos@tecmilenio.mx>",
  "license": "MIT",
  "description": ""
}
```

```
Is this OK? (yes) yes
```

```
npm notice
```

```
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.4.2
```

```
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.2
```

```
npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.2
```

```
npm notice
```

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$
```



Ejercicio 1

10. Instala el paquete moment con NPM. Este tipo de instalaciones no tiene restricciones y puedes instalarlo con **npm install moment**.

```
[macmini:~] npm install moment
added 1 package, and audited 2 packages in 533ms
```

11. ¿Puedes ver cuántos paquetes fueron instalados en tu proyecto?

```
[macmini:~] ls
node_modules  package-lock.json  package.json
```



Ejercicio 1

12. Ahora instala un paquete que no se puede instalar en ambientes productivos, por lo que se le debe indicar que solo podrá estar en los entornos de desarrollo. Además, indica que se desea instalar la versión 2: **npm install parcel@2 -D**.

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm install parcel@2 -D  
  
added 125 packages, and audited 127 packages in 13s  
  
71 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```

13. ¿Cuántos paquetes fueron agregados a tu proyecto?



Ejercicio 1

14. Instala **react** y garantiza que esta dependencia va a ser guardada como tal, ya sea en desarrollo o en producción. Utiliza el comando **npm i react -S** o **npm install react -save**.

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm i react -S  
  
added 1 package, and audited 128 packages in 868ms  
  
71 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```



Ejercicio 1

15. Observa cómo se ha modificado el archivo **package.json**.

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ cat package.json
{
  "name": "npm-init",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [
    "JavaScript",
    "Node"
  ],
  "author": "leticia_palos <leticiapalos@tecmilenio.mx>",
  "license": "MIT",
  "description": "",
  "dependencies": {
    "moment": "^2.30.1",
    "react": "^19.1.0"
  },
  "devDependencies": {
    "parcel": "^2.15.4"
  }
}
```



Ejercicio 1

Además, observa que se ha agregado a la carpeta **node_modules**.

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ ls node_modules
@lezer          electron-to-chromium  nullthrows
@lmdb           escalade              ordered-binary
@mischnic       fill-range            parcel
@msgpackr-extract get-port              picocolors
@parcel         globals                picomatch
@swc            has-flag               postcss-value-parser
ansi-styles     is-extglob             react
base-x          is-glob                 react-refresh
braces          is-number              regenerator-runtime
browserslist    json5                   safe-buffer
caniuse-lite     lightningcss            semver
chalk           lightningcss-darwin-arm64 supports-color
chrome-trace-event lmdb                    term-size
clone           micromatch              to-regexp-range
color-convert    moment                  tslib
color-name      msgpackr                type-fest
commander        msgpackr-extract        update-browserslist-db
detect-libc      node-addon-api           utility-types
dotenv           node-gyp-build-optional-packages weak-lru-cache
dotenv-expand    node-releases
```



Ejercicio 1

16. Existe otro tipo de paquetes que son paquetes globales, que no están ligados a un proyecto, sino al entorno de trabajo.

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm list -g --depth=0
/usr/local/lib
├─ corepack@0.32.0
└─ npm@10.9.2
```

Tipo de paquete	¿Dónde se instala?	¿Cómo se usa?
Local	En <code>node_modules</code> del proyecto	Solo dentro del proyecto
Global	En tu sistema (globalmente)	Desde cualquier parte del sistema



Ejercicio 1

17. Instala con NPM el paquete **cowsay** como paquete global con la instrucción **npm install -g cowsay**.

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm install -g cowsay
npm error code EACCES
npm error syscall mkdir
npm error path /usr/local/lib/node_modules/cowsay
npm error errno -13
npm error Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/cowsay'
npm error   at async mkdir (node:internal/fs/promises:852:10)
npm error   at async /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:624:20
npm error   at async Promise.allSettled (index 0)
npm error   at async [reifyPackages] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:325:11)
npm error   at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:142:5)
npm error   at async Install.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
npm error   at async Npm.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
npm error   at async module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
npm error   errno: -13,
npm error   code: 'EACCES',
npm error   syscall: 'mkdir',
npm error   path: '/usr/local/lib/node_modules/cowsay'
npm error }
npm error The operation was rejected by your operating system.
npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
npm error the command again as root/Administrator.
npm error A complete log of this run can be found in: /Users/leticiapalossanchez/.npm/_logs/2025-06-23T16_37_41_809Z-debug-0.log
```



Ejercicio 1

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ sudo npm install -g cowsay
[Password:

added 41 packages in 683ms

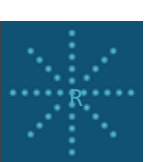
3 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

18. Observa ahora las opciones con las que puedes ejecutar cualquiera de los paquetes instalados, por ejemplo, **cowsay**.
19. Utiliza un parámetro en la llamada al paquete **cowsay**, por ejemplo, **cowsay JavaScript** y observa la salida.

```
[macmini:~ leticiapalossanchez$ cowsay JavaScript
```

```
< JavaScript >
```

```
  \   ^__^
   (oo)\_______
      (__)\       )\/\
         ||----w |
         ||     ||
```



Ejercicio 1

20. Enlista los paquetes que están instalados con **npm list**.

```
[macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm list -g --depth=0
/usr/local/lib
├─ corepack@0.32.0
├─ cowsay@1.6.0
└─ npm@10.9.2
```

21. Enlista los paquetes instalados de manera global.



Ejercicio 1

22. Instala el paquete eslint

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm install eslint --force
npm warn using --force Recommended protections disabled.

added 79 packages, and audited 207 packages in 4s

92 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

En sistemas macOS, si llegas a tener problemas de permisos o errores relacionados con la caché (EACCES, EEXIST)



Ejercicio 1

23. Instala el paquete **react-dom** simulando una instalación, pero sin modificar los paquetes de tu instalación para evitar conflictos. Utiliza el parámetro **--dry-run**.

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm install react-dom --dry-run
add scheduler 0.26.0
add react-dom 19.1.0
add lightningcss-win32-x64-msvc 1.30.1
add lightningcss-win32-arm64-msvc 1.30.1
add lightningcss-linux-x64-musl 1.30.1
```

.
.
.

```
add @lmdb/lmdb-linux-arm64 2.8.5
add @lmdb/lmdb-linux-arm 2.8.5
add @lmdb/lmdb-darwin-x64 2.8.5

added 49 packages in 981ms

120 packages are looking for funding
```



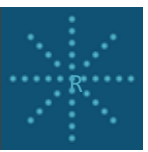
Ejercicio 1

24. Instala la versión 0.15.0 de **json-server**.

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ npm install json-server@0.15.0
npm notice Beginning October 4, 2021, all connections to the npm registry - including for package installation
higher. You are currently using plaintext http to connect. Please visit the GitHub blog for more information:
1-08-23-npm-registry-deprecating-tls-1-0-tls-1-1/
npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random()
s, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues
npm notice Beginning October 4, 2021, all connections to the npm registry - including for package installation
higher. You are currently using plaintext http to connect. Please visit the GitHub blog for more information:
1-08-23-npm-registry-deprecating-tls-1-0-tls-1-1/

added 281 packages in 11s

111 packages are looking for funding
```



Ejercicio 1

25. Actualiza a la última versión de **json-server** con **@latest**.

```
npm install json-server@latest
```



Ejercicio 1

27. Crea un script de NPM, realizando lo siguiente:

a. Dentro de la carpeta del proyecto, crea una carpeta **src**.

```
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ mkdir src
```

b. Dentro de la carpeta, crea un archivo **index.js**.

```
macmini:src leticiapalossanchez$ touch src/index.js
```

i. Imprime en la consola un Hola Mundo.

```
macmini:src leticiapalossanchez$ nano index.js
```

```
UW PICO 5.09 File: index.js
console.log("Hola Mundo");

^G Get Help    ^O WriteOut   ^R Read File  ^Y Prev Pg    ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit        ^J Justify    ^W Where is   ^V Next Pg    ^U UnCut Text ^T To Spell
```



Ejercicio 1

```
macmini:src leticiapalossanchez$ cat index.js  
console.log("Hola Mundo");
```

c. En el archivo **package.json**, realiza las siguientes modificaciones:

```
macmini:src leticiapalossanchez$ cd ..  
macmini:npm-init leticiapalossanchez$ ls  
node_modules      package-lock.json  package.json      src
```

- i. Elimina el comando **test**.
- ii. Crea el comando **start** y asígnale el valor “node src/index.js”.

```
{  
  "name": "npm-init",  
  "version": "1.0.0",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "start": "node src/index.js"  
  },  
  "keywords": [  
    "JavaScript",  
    "Node"  
  ],  
}
```



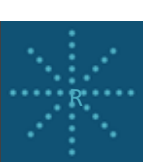


Ejercicio 1

d. Para ejecutar el comando, escribe **npm run start** (asegúrate de estar posicionado en el directorio raíz de tu proyecto).

```
[macmini:~$ npm run start]
> npm-init@1.0.0 start
> node src/index.js

Hola Mundo
```



Ejercicio 1

28. Para utilizar la herramienta de ejecución de paquetes, se va a utilizar el paquete **react** de la siguiente manera:
- a. Desde la terminal de Visual Studio Code (VSC), sal de la carpeta actual para que quedes en la carpeta NPM.
 - b. En la terminal, escribe **npx create-react-app my-app**.
 - c. Al ejecutar este comando se instalará un paquete que tardará algunos minutos en terminar.
 - d. Una vez que haya terminado, ingresa a la carpeta que te indica e ingresa el comando **npm start**.

Ejercicio 1

Pasos para crear una app de React en Visual Studio Code

1. Abre Visual Studio Code

Abre VSC y en el menú superior haz clic en:

File > Open Folder

Selecciona tu carpeta de trabajo (por ejemplo, la que llamaste **NPM**).



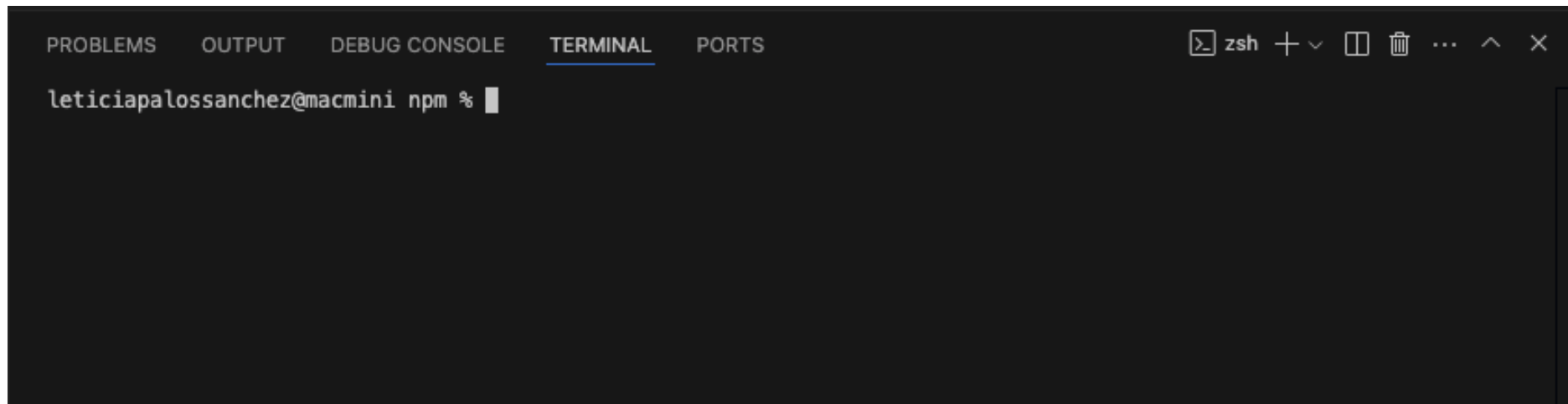
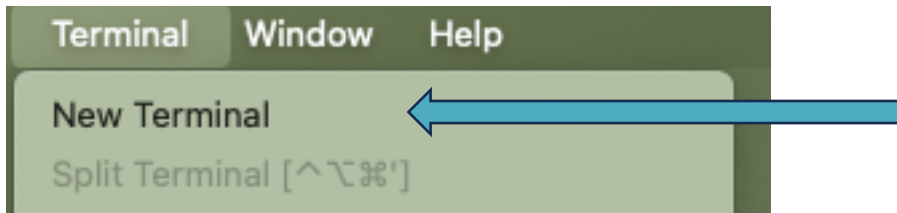
The screenshot shows the Explorer sidebar in Visual Studio Code. At the top, there are navigation buttons (back, forward, collapse, expand) and a search bar labeled 'Buscar'. Below these, the file explorer shows a tree structure. The 'npm' folder is selected and highlighted in blue. The table below represents the data shown in the Explorer sidebar.

Nombre	Tamaño	Clase	Fecha de inclusión
Develop	--	Carpeta	hoy, 9:53 a.m.
npm	--	Carpeta	hoy, 9:55 a.m.
npm-init	--	Carpeta	hoy, 9:55 a.m.



Ejercicio 1

✓ 2. Abre la terminal integrada





Ejercicio 1

✓ 3. Crea la app de React con `npx`

En la terminal escribe:

```
bash
```

```
npx create-react-app my-app
```

- ◆ Esto descargará e instalará todo lo necesario.
- ◆ **Espera unos minutos** a que termine.



```
leticiapalossanchez@macmini npm % npx create-react-app my-app
```

Need to install the following packages:

create-react-app@5.1.0

Ok to proceed? (y) y

npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated fstream@1.0.12: This package is no longer supported.

npm warn deprecated fstream-ignore@1.0.5: This package is no longer supported.

npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported

npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.

npm warn deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and will not receive security updates. Please upgrade asap.

create-react-app is deprecated.

You can find a list of up-to-date React frameworks on react.dev

For more info see: <https://react.dev/link/cra>

This error message will only be shown once per install.

Creating a new React app in `/Users/leticiapalossanchez/Develop/npm/my-app`.

Installing packages. This might take a couple of minutes.

Installing `react`, `react-dom`, and `react-scripts` with `cra-template`...

```
^C
```



```
added 1324 packages in 45s

269 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

Initialized a git repository.

Installing template dependencies using npm...

added 19 packages, and changed 1 package in 4s

269 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
Removing template package using npm...

removed 1 package, and audited 1343 packages in 2s

269 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

9 vulnerabilities (3 moderate, 6 high)

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.

Created git commit.

Success! Created my-app at /Users/leticiapalossanchez/Develop/npm/my-app
```



Inside that directory, you can run several commands:

```
npm start
```

Starts the development server.

```
npm run build
```

Bundles the app into static files for production.

```
npm test
```

Starts the test runner.

```
npm run eject
```

Removes this tool and copies build dependencies, configuration files and scripts into the app directory. If you do this, you can't go back!

We suggest that you begin by typing:

```
cd my-app
```

```
npm start
```

Happy hacking!

```
leticiapalossanchez@macmini npm %
```



Ejercicio 1

✓ 4. Entra a la carpeta del proyecto generado

```
leticiapalossanchez@macmini npm % cd my-app  
leticiapalossanchez@macmini my-app %
```

✓ 5. Inicia la aplicación

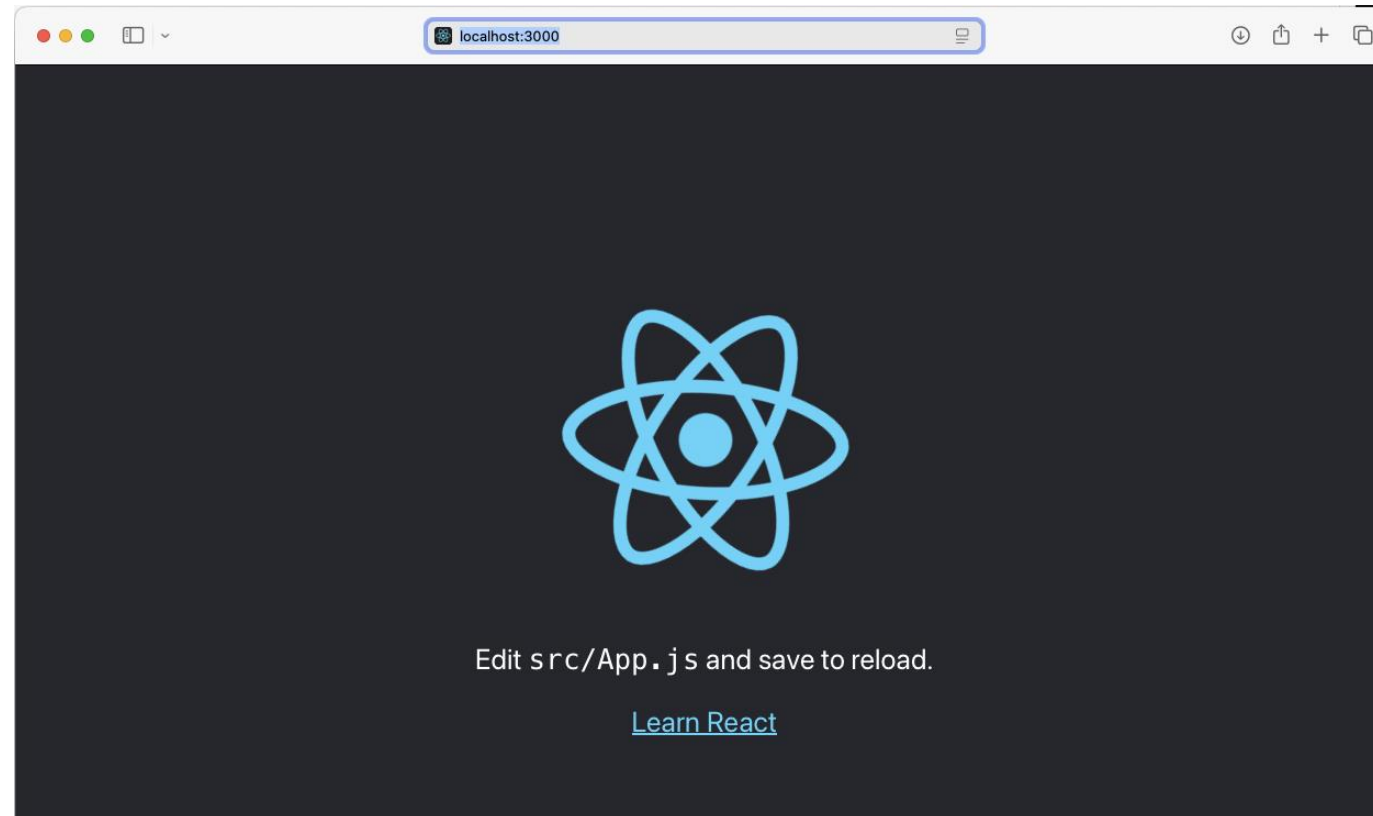
npm start

```
Compiled successfully!  
  
You can now view my-app in the browser.  
  
Local:      http://localhost:3000  
On Your Network:  http://192.168.68.133:3000  
  
Note that the development build is not optimized.  
To create a production build, use npm run build.  
  
webpack compiled successfully
```

◆ Se abrirá el navegador con la URL `http://localhost:3000` mostrando tu app React funcionando 🎉



Observa en el navegador que el resultado de esta instalación te arroje una pantalla similar a la siguiente:





Receso

10 minutos



Actividad Guiada

Parte 2

1. Prepara tu primer proyecto con webpack:

- a. En la carpeta que hayas destinado para guardar tus trabajos de esta sesión y desde la terminal, crea la carpeta webpack.

b. Ingresa a la carpeta.

c. Crea un repositorio local con **git init**.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ ls -a
.      ..      .git
```



Ejercicio 2

- d. Inicializa NPM con la opción **-y** para que tome todos los valores por defecto.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ npm init -y
Wrote to /Users/leticiapalossanchez/Develop/npm/webpack/package.json:

{
  "name": "webpack",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}
```



Ejercicio 2

- e. Abre el proyecto en el editor de código, si estas utilizando el Visual Studio Code.
- f. En el directorio raíz de tu aplicación, crea la carpeta **src**.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ mkdir src
```

- e. Dentro de este directorio, crea el archivo index.js.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ touch src/index.js
```

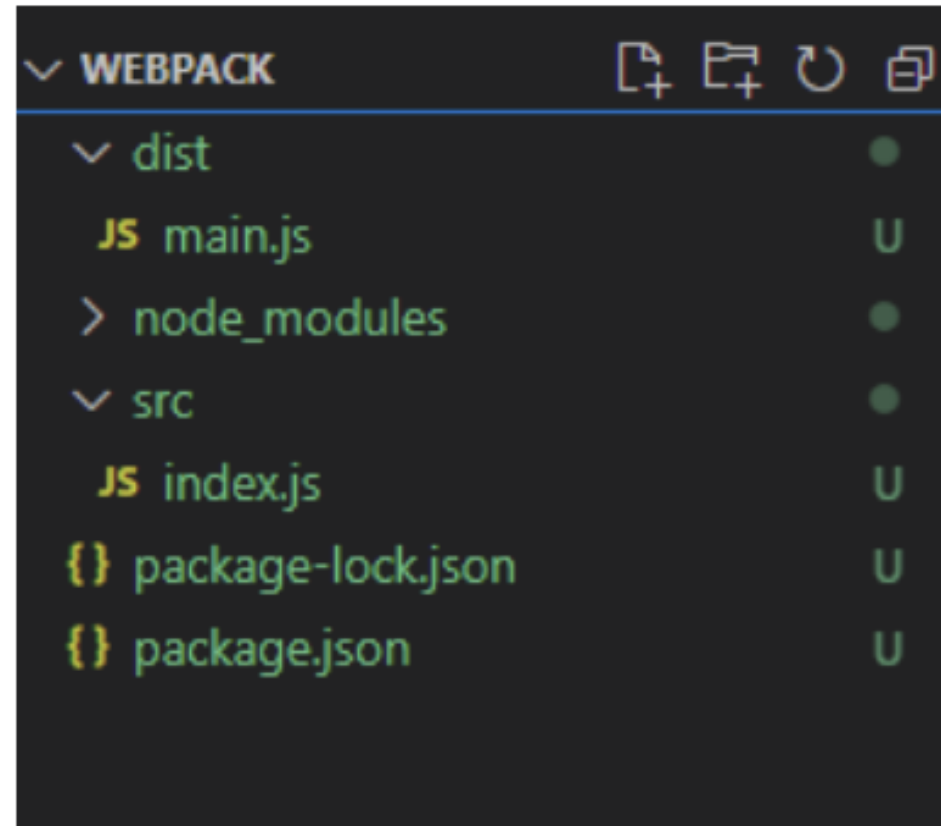
- e. Desde la terminal (dentro o fuera de VSC), instala con NPM el paquete Webpack y el paquete Webpack-cli utilizando el parámetro **-D** para guardarlo como una dependencia de desarrollo.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ npm install --save-dev webpack webpack-cli
```



Ejercicio 2

- j. Observa que estos comandos crearon la siguiente estructura:





Eliminar línea

```
"type": "commonjs",  
"devDependencies": {  
  "webpack": "^5.104.0",  
  "webpack-cli": "^6.0.1"  
}
```



Ejercicio 2

2. Con el ambiente instalado, ahora observa qué hace webpack en el modo desarrollo. Para eso, ejecuta el comando **npx webpack --mode development**.
 - a. Observa los cambios registrados en el archivo **main.js**.
3. Ejecuta el mismo comando, pero con el modo **production**.
 - a. Observa ahora el contenido del archivo **main.js**.
4. Agrega más código al proyecto:
 - a. En la carpeta **src**, crea la carpeta **utils**.

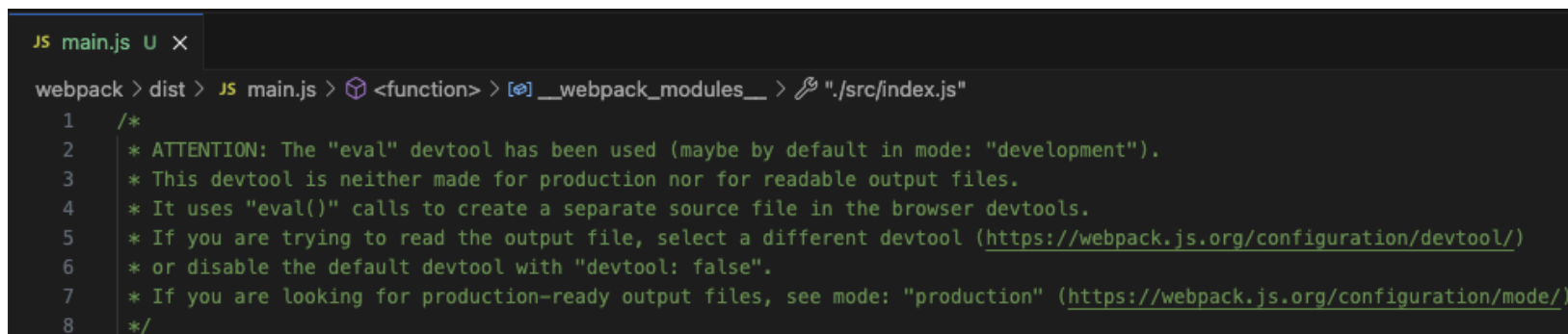
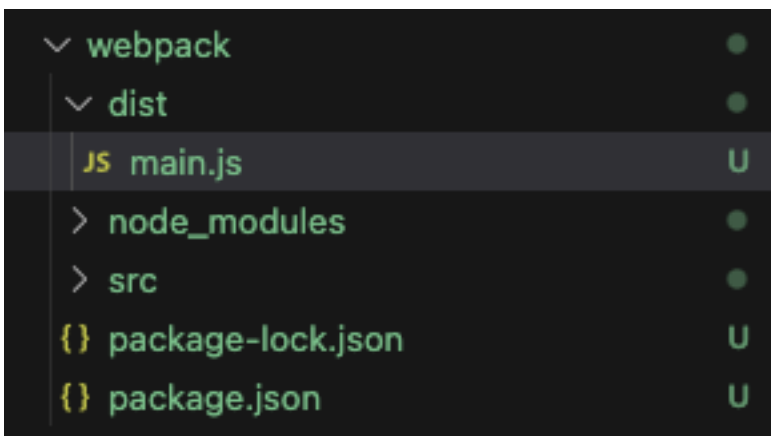


Ejercicio 2

2. Con el ambiente instalado, ahora observa qué hace webpack en el modo desarrollo. Para eso, ejecuta el comando:
- `npx webpack --mode development`**.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ npx webpack --mode development
asset main.js 1.18 KiB [emitted] (name: main)
./src/index.js 1 bytes [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 31 ms
```

Observa los cambios registrados en el archivo **main.js**.



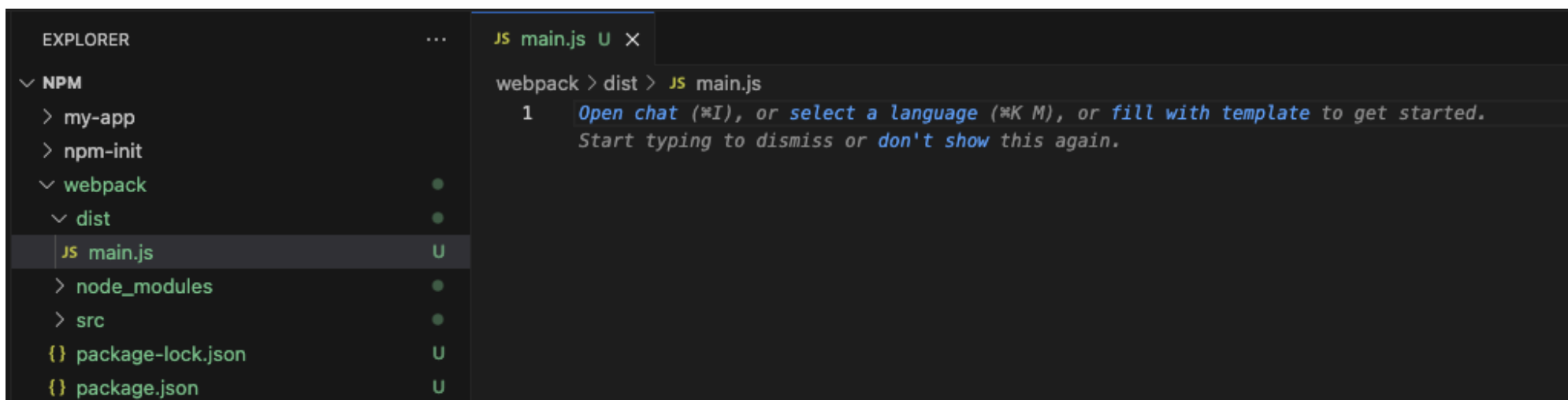


Ejercicio 2

3. Ejecuta el mismo comando, pero con el modo **production**.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ npx webpack --mode production
asset main.js 0 bytes [emitted] [minimized] (name: main)
./src/index.js 1 bytes [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 89 ms
```

Observa ahora el contenido del archivo **main.js**.

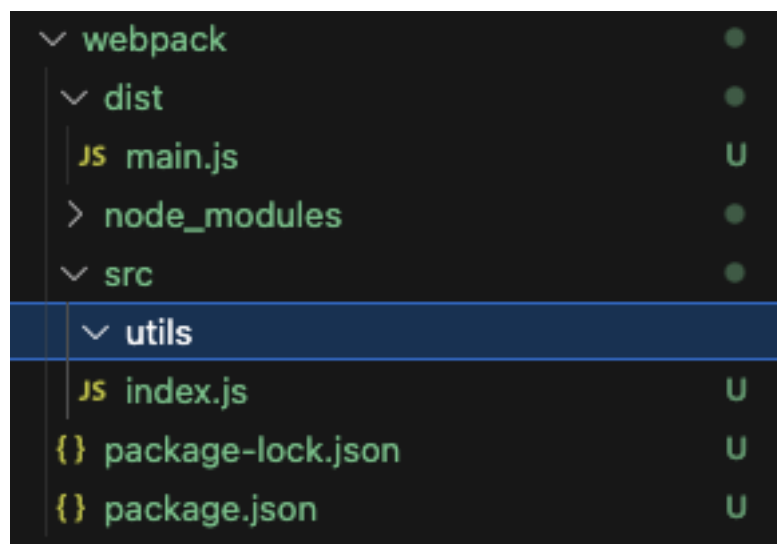




Ejercicio 2

4. Agrega más código al proyecto:
- En la carpeta **src**, crea la carpeta **utils**.

```
[macmini:webpack leticiapalossanchez$ mkdir src/utils
```





Ejercicio 2

- b. Dentro de ella, crea un archivo llamado `sum.js`.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ touch src/utils/sum.js
```

- Crea una función flecha llamada `sum` y pásale los argumentos **a** y **b**.
- Dentro del cuerpo de la función, retorna la suma de **a** y **b**.
- Exporta la función **sum** por defecto.

```
JS main.js U JS sum.js ●
webpack > src > utils > JS sum.js > ...
1  const sum = (a, b) => a + b;
2  export default sum;
```



Ejercicio 2

- c. En el archivo **index.js**, en la parte superior, importa la función **sum** del archivo **sum.js**.
- d. Imprime en la consola una instancia de la función **sum** en donde le pases como parámetro 2,2.

JS index.js U X

webpack > src > JS index.js

```
1 import sum from './utils/sum.js';  
2 console.log(sum(2, 2));|
```



Ejercicio 2

5. Ejecuta nuevamente el npx con el modo development.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ npx webpack --mode development

asset main.js 4.21 KiB [emitted] (name: main)
runtime modules 670 bytes 3 modules
cacheable modules 106 bytes
  ./src/index.js 57 bytes [built] [code generated]
  ./src/utils/sum.js 49 bytes [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 44 ms
```

Observa que el archivo
main incluye la nueva
funcionalidad.

```
JS main.js U X
webpack > dist > JS main.js > ...
1  /*
2  * ATTENTION: The "eval" devtool has been used (maybe by default in mode: "development").
3  * This devtool is neither made for production nor for readable output files.
4  * It uses "eval()" calls to create a separate source file in the browser devtools.
5  * If you are trying to read the output file, select a different devtool (https://webpack.js.org/configuration/devtool/)
6  * or disable the default devtool with "devtool: false".
7  * If you are looking for production-ready output files, see mode: "production" (https://webpack.js.org/configuration/devtool/#mode)
8  */
9  /******/ (() => { // webpackBootstrap
10 /******/  "use strict";
11 /******/  var __webpack_modules__ = ({
12
13 /******/    "./src/index.js":
14 /******/    /*!*****!*\
15 /******/      !*** ./src/index.js ***!
16 /******/      \******/
17 /******/    ((__unused_webpack_module, __webpack_exports__, __webpack_require__) => {
18
19 eval("__webpack_require__.r(__webpack_exports__);");\n/* harmony import */ var _utils_sum_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___ = __webpack_require__(/*! ./src/utils/sum.js */ "./src/utils/sum.js");
20
21 /******/    }),
22
23 /******/    "./src/utils/sum.js":
24 /******/    /*!*****!*\
25 /******/      !*** ./src/utils/sum.js ***!
26 /******/      \******/
27 /******/    ((__unused_webpack_module, __webpack_exports__, __webpack_require__) => {
28
```



Ejercicio 2

6. Ejecuta ahora el comando en modo production.

```
macmini:webpack leticiapalossanchez$ npx webpack --mode production
asset main.js 40 bytes [emitted] [minimized] (name: main)
orphan modules 49 bytes [orphan] 1 module
./src/index.js + 1 modules 106 bytes [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 108 ms
```

- Observa como aparece una autoejecución con la nueva funcionalidad.
- Observa que webpack optimiza el código para no ser redundante en cosas que no son tan necesarias.

```
JS main.js U X
webpack > dist > JS main.js
1    (()=>{"use strict";console.log(2+2)}})();
```



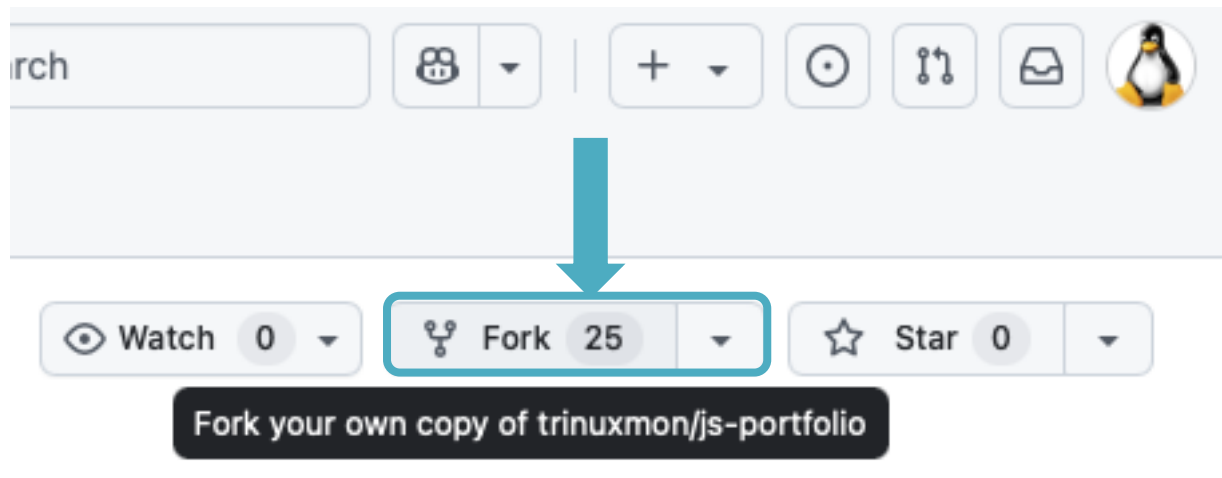
Ejercicio 3

Vas a construir un proyecto a partir de otro que ya se encuentra en GitHub y lo vas a preparar con webpack para mandarlo a producción.



Ejercicio 3

1. Crea una copia del repositorio <https://github.com/trinuxmon/js-portfolio> en tu cuenta GitHub, realízalo haciendo un fork en GitHub.





Ejercicio 3

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *



Repository name *

/ js-portfolio

✔ js-portfolio is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description (optional)

portafolio JS

☒ Copy the `main` branch only

Contribute back to trinuxmon/js-portfolio by adding your own branch. [Learn more.](#)

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork



Ejercicio 3



LeticiaPS / js-portfolio

Q Type / to search

<> Code

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

js-portfolio Public

forked from [trinuxmon/js-portfolio](#)

Pin

Watch 0

Fork 0

Star 0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

+

Code

About

This branch is up to date with [trinuxmon/js-portfolio:main](#).

Contribute

Sync fork

gndx [ADD] Initial Commit

6cf560d · 4 years ago

2 Commits

public	[ADD] Initial Commit	4 years ago
src	[ADD] Initial Commit	4 years ago
.gitignore	Initial commit	4 years ago
LICENSE	Initial commit	4 years ago
README.md	Initial commit	4 years ago
package.json	[ADD] Initial Commit	4 years ago

Portafolio JS

Readme

MIT license

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

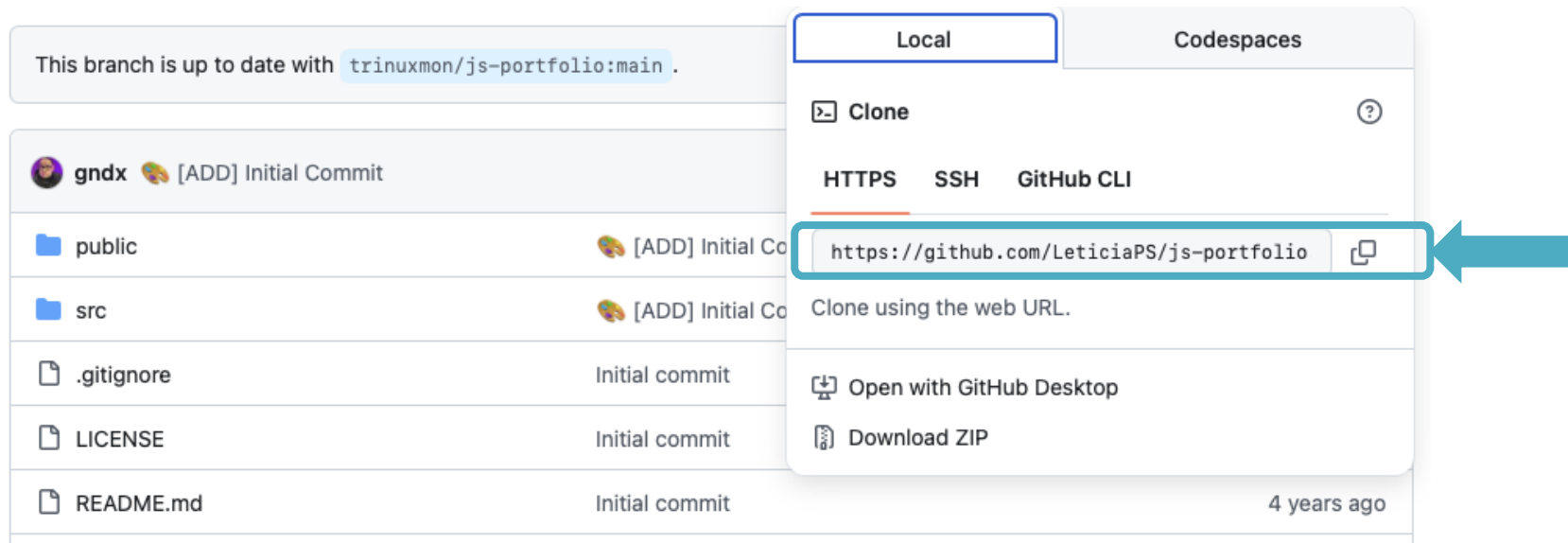
No releases published

[Create a new release](#)

Packages

Ejercicio 3 - Clona tu fork en tu computadora

- Abre tu fork en GitHub (desde tu cuenta).

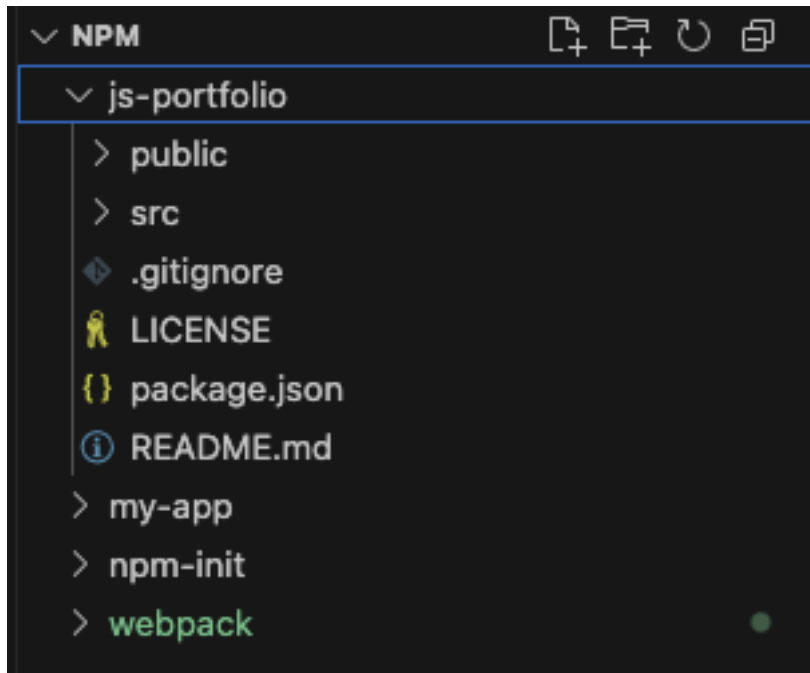


- Copia la URL del repositorio (usa la opción **“Clone” > HTTPS**).

Ejercicio 3 - Clona tu fork en tu computadora

- En tu terminal, ve a la carpeta donde trabajas tus ejercicios y escribe:

```
macmini:~$ npm leticiapalossanchez$ git clone git@github.com:LeticiaPS/js-portfolio.git
Cloning into 'js-portfolio'...
remote: Enumerating objects: 30, done.
remote: Total 30 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 30 (from 1)
Receiving objects: 100% (30/30), 306.20 KiB | 307.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```





Ejercicio 3 – Optimiza el código con webpack

Asegúrate de estar en el directorio raíz del proyecto clonado
Inicializa NPM

```
[macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ ls  
LICENSE      package.json  public      README.md    src  
[macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm init -y  
Wrote to /Users/leticiapalossanchez/Develop/npm/js-portfolio/package.json:
```

Instala Webpack y Webpack CLI como dependencias de desarrollo

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm install webpack webpack-cli --save-dev  
  
added 118 packages, and audited 119 packages in 5s  
  
17 packages are looking for funding  
run `npm fund` for details
```



Eliminar línea

{} package.json M ●

js-portfolio > {} package.json > ...

```
1  {
2    "name": "js-portfolio",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "A minimal portfolio with Vanilla JavaScript",
5    "main": "index.js",
6    "scripts": {
7      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8    },
9    "repository": {
10     "type": "git",
11     "url": "git+https://github.com/gndx/js-portfolio.git"
12   },
13   "keywords": [
14     "javascript",
15     "html",
16     "css"
17   ],
18   "author": "oscar barajas <oscar@gndx.dev>",
19   "license": "MIT",
20   "bugs": {
21     "url": "https://github.com/gndx/js-portfolio/issues"
22   },
23   "homepage": "https://github.com/gndx/js-portfolio#readme",
24   "type": "commonjs",
25   "devDependencies": {
26     "webpack": "^5.104.0",
27     "webpack-cli": "^6.0.1"
28   }
29 }
```

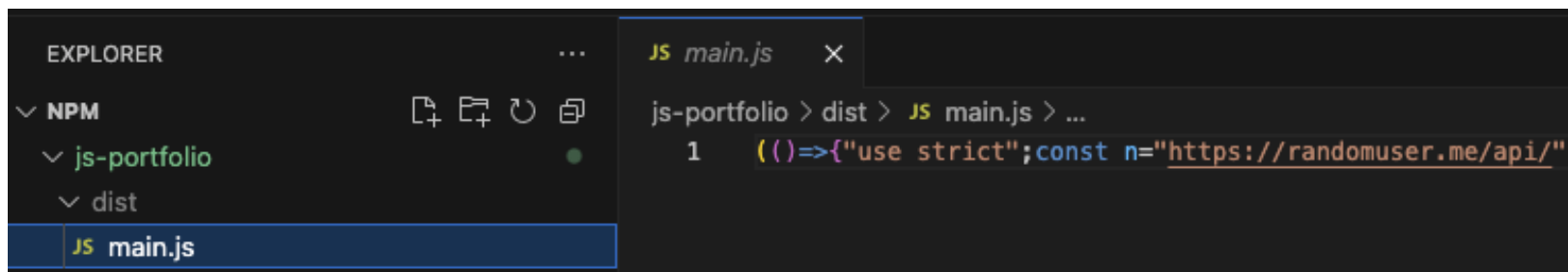
Ejercicio 3 – Optimización del código con webpack

Ejecuta webpack en modo producción

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npx webpack --mode production
```

```
asset main.js 1.49 KiB [emitted] [minimized] (name: main)
orphan modules 1.64 KiB [orphan] 2 modules
./src/index.js + 2 modules 1.83 KiB [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 118 ms
```

Observa que el código se encuentra minificado.





Ejercicio 3 – Ajusta el archivo de configuración webpack

- En la raíz del proyecto, crea el archivo de configuración llamado webpack.config.js.

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ touch webpack.config.js
```

- En ese archivo, crea la constante path y asígnale un require('path')
- Crea el objeto que se va a exportar con el objeto de la configuración deseada.

```
webpack.config.js U •  
  
js-portfolio > webpack.config.js > ...  
1  const path = require('path');  
2  
3  module.exports = {  
4    entry: './src/index.js', // ajusta si tu archivo JS principal está en otra ruta  
5    output: {  
6      filename: 'main.js',  
7      path: path.resolve(__dirname, 'dist'),  
8    },  
9    resolve: {  
10     extensions: ['.js']  
11   }  
12 };  
13
```



Ejercicio 3

Ejecuta el siguiente comando para preparar el proyecto:

npx webpack --mode production --config webpack.config.js

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npx webpack --mode production --config webpack.config.js
asset main.js 1.49 KiB [compared for emit] [minimized] (name: main)
orphan modules 1.64 KiB [orphan] 2 modules
./src/index.js + 2 modules 1.83 KiB [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 116 ms
```

Una vez que termina el proceso, puedes ver en el VSC que ya está la carpeta **dist**, aunque por el momento solo se encuentra ahí el archivo **main.js**.





Ejercicio 3

Para hacer más amigable la ejecución del comando, agrega en el archivo **package.json** un script que ayude a tal fin:

- Dentro de la sección scripts, agrega una entrada llamada “build” y pasa el comando de webpack “webpack --mode production”.

```
"scripts": {  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",  
  "build": "webpack --mode production"  
},
```

- Y ahora solo será necesario ejecutar **npm run build**.

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm run build
```

```
> js-portfolio@1.0.0 build  
> webpack --mode production
```

```
asset main.js 1.49 KiB [compared for emit] [minimized] (name: main)  
orphan modules 1.64 KiB [orphan] 2 modules  
./src/index.js + 2 modules 1.83 KiB [built] [code generated]  
webpack 5.99.9 compiled successfully in 121 ms
```



Ejercicio 3

6. Instala el paquete para que webpack pueda hacer manejo del html ejecutando el comando: **npm install html-webpack-plugin -D**

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm install html-webpack-plugin -D
```

```
added 31 packages, and audited 150 packages in 2s
```

```
27 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```



Ejercicio 3

7. Añade el elemento al archivo de configuración de **webpack**:
- En la parte superior del archivo, añade la constante **HtmlWebpackPlugin** y asígnale el require que recibe como parámetro 'html-webpack-plugin'.

```
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); // ➡ Requerimos el plugin
```

- Dentro del módulo que se va a exportar, después de **resolve**, agrega los plugins que se estarán utilizando, en este caso, el **HtmlWebpackPlugin**.

```
plugins: [  
  new HtmlWebpackPlugin({  
    template: './public/index.html',  
    filename: 'index.html'  
  })  
]
```



Ejercicio 3

8. Modifica el **archivo index.html** y elimina el script src que se incluía en el mismo.

```
<> index.html x
js-portfolio > public > <> index.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8    <link rel="stylesheet" href="../src/styles/main.css">
9    <title>JS Portfolio</title>
10 </head>
11
12 <body>
13   <div id="main"></div>
14   <script type="module" src="../src//index.js"></script>
15 </body>
16
17 </html>
```



Ejercicio 3

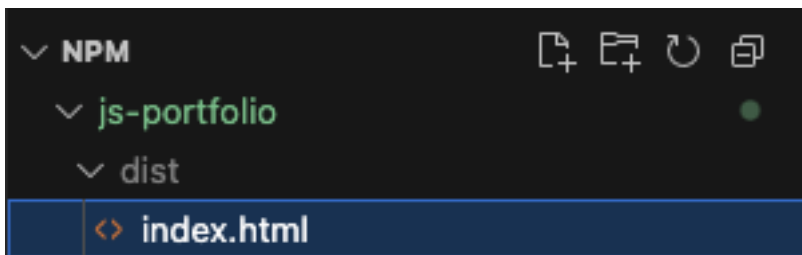
9. Ejecuta el **npm run build**

```
macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm run build

> js-portfolio@1.0.0 build
> webpack --mode production

asset main.js 1.49 KiB [compared for emit] [minimized] (name: main)
asset index.html 265 bytes [emitted]
orphan modules 1.64 KiB [orphan] 2 modules
./src/index.js + 2 modules 1.83 KiB [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 222 ms
```

Observa que aparece el archivo **index.html** de la carpeta dist y dentro del archivo index.html aparece una nueva línea de script **src**.





Ejercicio 3

<> index.html ✕

js-portfolio > dist > <> index.html > html > head > script

```
1  link rel="stylesheet" href="../../src/styles/main.css"><title>JS Portfolio</title><script defer="defer" src="main.js"></script>
```



Ejercicio 3

10. Agrega un nuevo script al archivo package.json que se llame dev y el comando a ejecutar es “**webpack --mode development**”.

```
"dev": "webpack --mode development"
```

11. Ejecuta el comando **npm run dev** y observa que el archivo **index.html** de la carpeta **dist** es más legible (no está minificado).

```
[macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm run dev
```

```
> js-portfolio@1.0.0 dev
> webpack --mode development
```

```
asset main.js 6.83 KiB [emitted] (name: main)
asset index.html 386 bytes [emitted]
runtime modules 670 bytes 3 modules
cacheable modules 1.83 KiB
  ./src/index.js 193 bytes [built] [code generated]
  ./src/templates/Template.js 1.33 KiB [built] [code generated]
  ./src/utils/getData.js 327 bytes [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 97 ms
```



Ejercicio 3

Observa que el archivo **index.html** de la carpeta **dist** es más legible (no está minificado).

```
<> index.html x
js-portfolio > dist > <> index.html > ...
1  <!-- src/index.html -->
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="es">
4    <head>
5      <meta charset="UTF-8" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Mi Proyecto con Webpack</title>
8      <script defer src="main.js"></script></head>
9      <body>
10       <h1>Hola desde Webpack</h1>
11       <!-- Webpack inyectará el script automáticamente -->
12     </body>
13   </html>
```



Ejercicio 3

12. Instala ahora las dependencias para poder reconocer el **css**:
Ejecuta el comando **npm install mini-css-extract-plugin css-loader -D**.

```
[macmini:js-portfolio leticiapalossanchez$ npm install mini-css-extract-plugin css-loader -D  
  
added 15 packages, and audited 165 packages in 2s  
  
31 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```



Ejercicio 3

13. Prepara los archivos para que sea reconocido css:

Elimina del archivo **public/index.html** el link al archivo **css**.

```
<link rel="stylesheet" href="../../src/styles/main.css">
```

Modifica el archivo **src/index.js** e importa los estilos desde **./styles/main.css**.

```
JS index.js M X  
js-portfolio > src > JS index.js > ...  
1 | import './styles/main.css';
```



Ejercicio 3

Modifica el archivo de configuración de webpack

 `webpack.config.js`

Agrégle la constante **MiniCssExtractPlugin** y asígnale el require que recibe como parámetro el recurso recién instalado '**mini-css-extract-plugin**'.

```
const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');
```

En el módulo que se exporta, crea la nueva regla después de **resolve** y

```
module: {  
  rules: [  
    {  
      test: /\.css$/i,  
      use: [MiniCssExtractPlugin.loader, 'css-loader'],  
    },  
  ],  
},
```



Ejercicio 3

En los plugin, inserta la llamada al nuevo método `MiniCssExtractPlugin()`.

```
plugins: [  
  new HtmlWebpackPlugin({  
    template: './public/index.html',  
    filename: 'index.html'  
  }),  
  new MiniCssExtractPlugin({  
    filename: 'styles.css'  
  })  
]
```

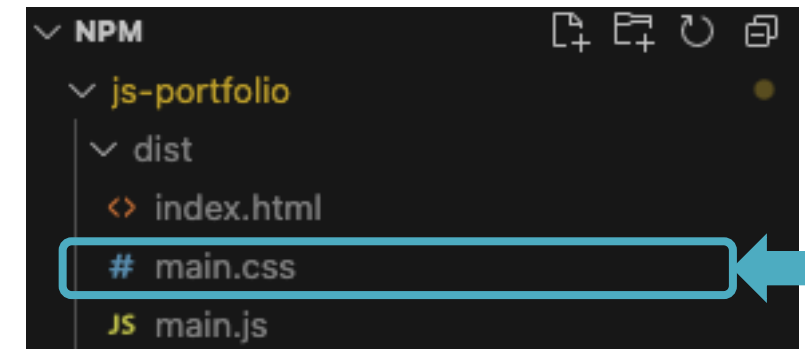
Ejercicio 3

14. Compila con dev y build y valida que aparezca un nuevo archivo main.css.

```
leticiapalossanchez@macmini js-portfolio % npm run dev

> js-portfolio@1.0.0 dev
> webpack --mode development

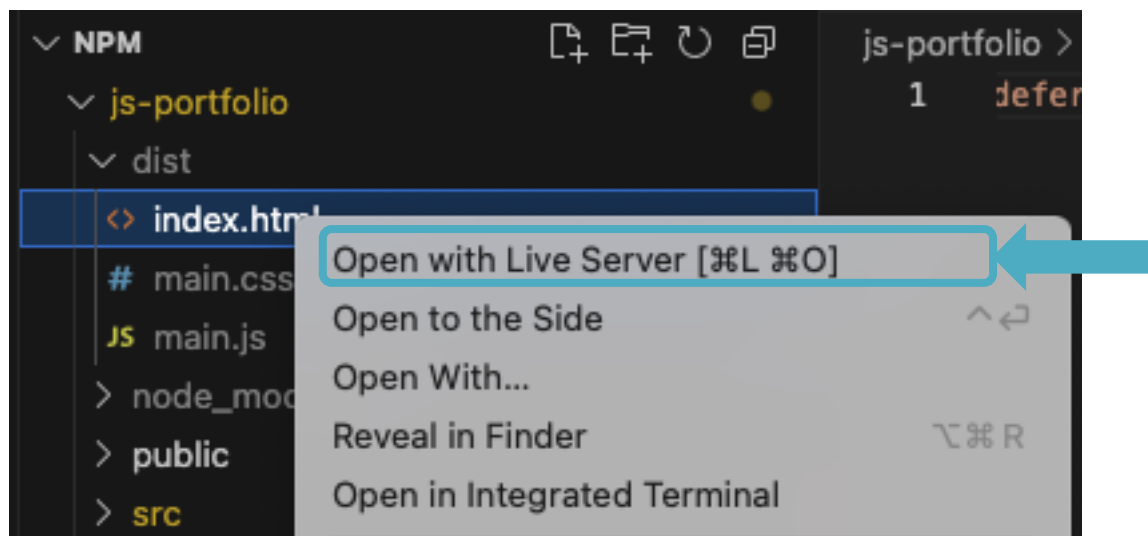
asset main.js 7.35 KiB [emitted] (name: main)
asset main.css 4.54 KiB [emitted] (name: main)
asset index.html 357 bytes [emitted]
Entrypoint main 11.9 KiB = main.css 4.54 KiB main.js 7.35 KiB
orphan modules 6.85 KiB (javascript) 937 bytes (runtime) [orphan] 7 modules
runtime modules 670 bytes 3 modules
cacheable modules 1.91 KiB (javascript) 4.07 KiB (css/mini-extract)
  javascript modules 1.91 KiB
    ./src/index.js 221 bytes [built] [code generated]
    ./src/styles/main.css 50 bytes [built] [code generated]
    ./src/templates/Template.js 1.33 KiB [built] [code generated]
    ./src/utils/getData.js 327 bytes [built] [code generated]
  css modules 4.07 KiB
    css ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./src/styles/main.css 72 bytes [built] [code generated]
    css ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./src/styles/main.css (1) 4 KiB [built] [code generated]
webpack 5.99.9 compiled successfully in 156 ms
```





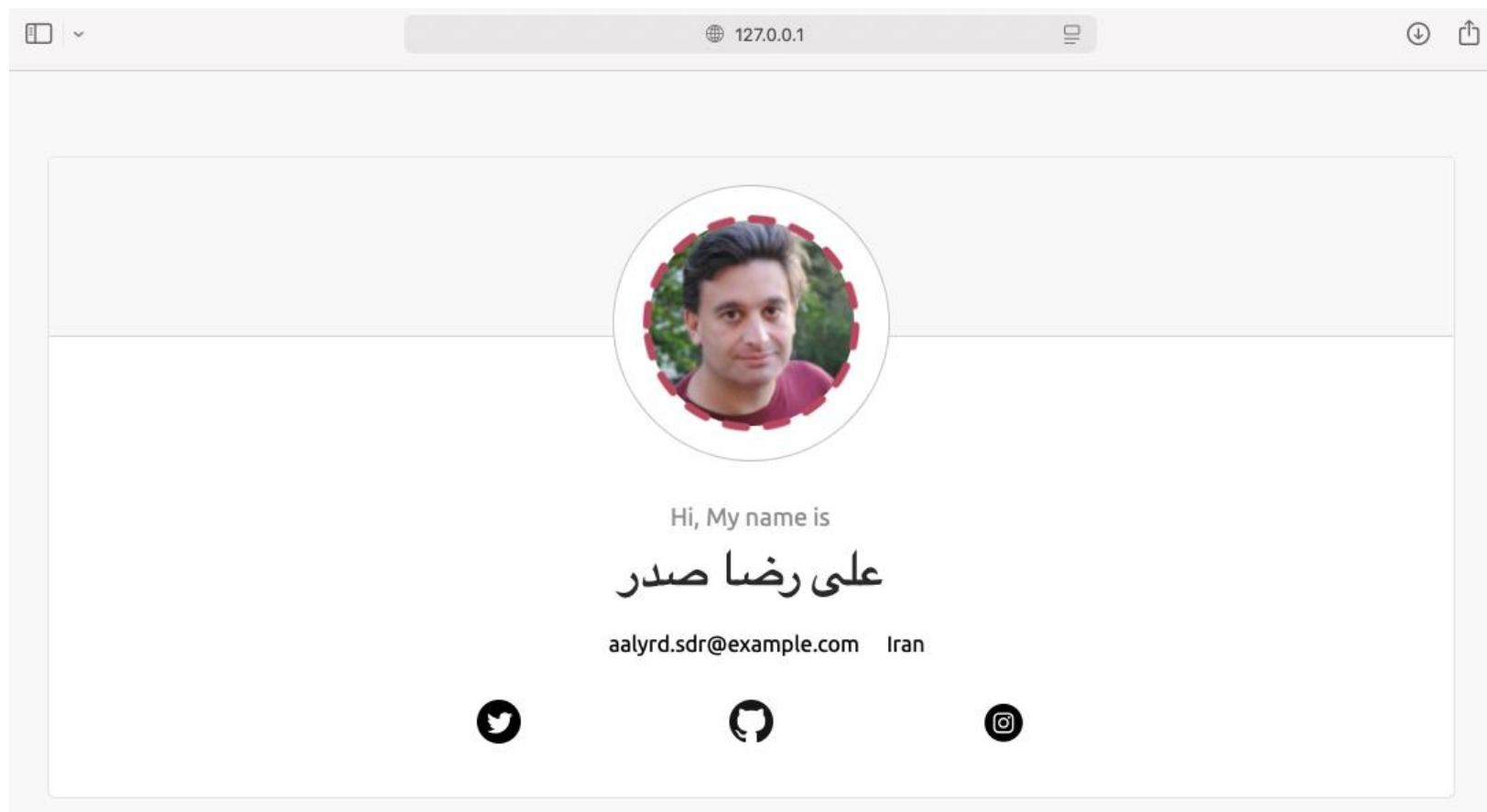
Ejercicio 3

15. Ejecuta el proyecto en Live Server y deberías tener tu aplicación funcionando así:





Ejercicio 3





Recap



NPM

- Gestiona el proyecto
- Administra dependencias
- Controla versiones



Parcel / Webpack

- Empaquetan módulos
- Optimizan archivos
- Preparan el proyecto para producción



NPX

- Ejecuta herramientas sin instalarlas globalmente
- Usa la versión correcta del paquete